RADIOGRAFÍA DIGITAL DE LA MANOSFERA Y EL ESTOICISMO EN YOUTUBE

Autor: Javier Echube Bestue

Grado: Sociología (Universitat de València)

https://github.com/USUARIO/youtube-manosphere-digital-sociology



ÍNDICE DE CONTENIDOS

RADIOGRAFÍA DIGITAL DE LA MANOSFERA Y EL ESTOICISMO EN YOUTUBE.....1
ÍNDICE DE CONTENIDOS..... 2
Resumen (Abstract)..... 3
1. Introducción y marco teórico.....4
1.1. Del dato tabulado al rastro digital.....4
1.2. La manosfera y el estoicismo contemporáneo: identidades masculinas en la economía de la atención..... 5
1.3. Hipótesis de investigación.....7
2. Metodología y arquitectura del pipeline de datos.....8
2.1. Construcción del corpus y criterios de selección..... 8
2.2. Ingeniería de características y operacionalización de variables..... 8
2.3. Procesamiento del lenguaje natural y validación..... 9
2.4. Contraste estadístico de las hipótesis.....9
2.5. Segmentación exploratoria de contenidos..... 10
2.6. Reproducibilidad y alcance metodológico..... 10
3. Resultados del análisis discursivo y validación estadística.....11
3.1. Distribución de la polaridad emocional y uso de terminología específica..... 11
3.2. Contrastación estadística: asociación entre terminología de la manosfera y polaridad emocional..... 12
4. Segmentación exploratoria y tipologías de contenidos(Machine Learning).....14
4.1. Configuración y perfiles empíricos de los clústeres..... 14
4.2. Visualización multidimensional del ecosistema.....16
5. Análisis comparado transnacional: España vs. Alemania.....18
5.1. Contexto cultural y metodología comparativa..... 18
5.2. Divergencias emocionales y discursivas entre ambos corpus..... 19
6. Conclusiones e implicaciones sociológicas..... 22
6.1. Evaluación de los objetivos y de las hipótesis..... 22
6.2. Aportación metodológica y valor del proyecto como portfolio..... 23
7. Referencias bibliográficas.....24
ANEXO A. Cuaderno de Réplicas Computacional..... 25

Resumen (Abstract)

La expansión de las plataformas digitales ha generado nuevas posibilidades para el estudio sociológico de las identidades masculinas y de las comunidades discursivas en línea. Esta investigación analiza la relación entre el estoicismo contemporáneo, las narrativas de la manosfera y las dinámicas de interacción en YouTube, prestando especial atención a la polaridad emocional, la circulación de terminología subcultural y los mecanismos de derivación comercial.

Se adopta un enfoque cuantitativo, exploratorio y comparativo, basado en la recopilación de metadatos mediante YouTube Data API v3, técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP), contrastes estadísticos de independencia y segmentación no supervisada mediante K-Means. El estudio incorpora, además, una comparación entre corpus de comentarios en español y alemán.

Los resultados del contraste entre terminología y sentimiento, realizado sobre 1.658 comentarios, muestran una proporción de polaridad negativa superior entre los mensajes que contienen vocabulario asociado a la manosfera (44,12 %) frente a aquellos que no lo contienen (25,49 %). La asociación resulta estadísticamente significativa ($p = 0,0051$), aunque de magnitud reducida (V de Cramér = 0,080). Por su parte, la segmentación exploratoria mediante K-Means distingue tres perfiles de vídeos según sus niveles de interacción, negatividad emocional y presencia de enlaces externos. La comparación entre los corpus español y alemán identifica diferencias descriptivas en la clasificación del sentimiento, cuya interpretación queda limitada por la falta de equivalencia lingüística del modelo empleado.

El estudio contribuye a la sociología digital mediante la integración de teoría social y herramientas computacionales, subrayando la necesidad de distinguir entre asociación estadística, polaridad emocional y radicalización ideológica.

Palabras clave: sociología digital; manosfera; estoicismo contemporáneo; YouTube; procesamiento del lenguaje natural; masculinidad; aprendizaje no supervisado.

1. Introducción y marco teórico

1.1. Del dato tabulado al rastro digital

La expansión de las plataformas digitales ha modificado tanto las formas de interacción social como las posibilidades de su estudio. Durante décadas, el análisis cuantitativo de las actitudes y los comportamientos sociales se ha apoyado principalmente en encuestas, registros administrativos y bases de microdatos, como las elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Estas fuentes permiten identificar tendencias, establecer relaciones entre variables y estudiar diferencias entre grupos poblacionales. Sin embargo, una parte creciente de la producción y circulación de discursos sociales se desarrolla actualmente en entornos digitales, donde las opiniones no solo se declaran, sino que se expresan, negocian y confrontan públicamente.

Este desplazamiento plantea una ampliación de las herramientas de investigación sociológica. Rogers (2013), en Digital Methods, propone estudiar los fenómenos digitales a partir de los rastros que generan las propias plataformas, aprovechando sus estructuras y mecanismos de organización de la información. Desde esta perspectiva, los comentarios, las visualizaciones, las interacciones y las conexiones entre contenidos constituyen materiales empíricos para analizar determinadas prácticas sociales. Su interés no reside únicamente en la cantidad de información disponible, sino en la posibilidad de observar cómo se articulan discursos y comunidades en espacios concretos de interacción.

No obstante, el análisis de datos digitales no sustituye a los métodos tradicionales ni elimina sus problemas de representatividad. Una encuesta diseñada mediante procedimientos de muestreo permite realizar determinadas inferencias sobre una población, mientras que los datos extraídos de YouTube describen fundamentalmente la actividad observable dentro de la plataforma. Además, dicha actividad está condicionada por los criterios de búsqueda, los sistemas de recomendación y las diferentes disposiciones de los usuarios a participar. Por ello, los resultados obtenidos no pueden extrapolarse automáticamente al conjunto de la sociedad española o alemana.

La aportación de la sociología computacional consiste, en este caso, en combinar la interpretación sociológica con técnicas de extracción automatizada, procesamiento del lenguaje natural y análisis estadístico. Estas herramientas permiten examinar grandes volúmenes de interacciones y detectar regularidades discursivas que serían difíciles de identificar mediante una lectura exclusivamente manual.

El presente estudio adopta esta aproximación para investigar los contenidos relacionados con la masculinidad y el estoicismo contemporáneo en YouTube. Su objetivo no es medir directamente las opiniones de la población masculina, sino analizar cómo se presentan determinados modelos de masculinidad, qué respuestas generan entre los usuarios y qué relaciones existen entre su difusión, su lenguaje y sus estrategias de monetización. De este modo, el rastro digital se convierte en una vía de acceso al estudio de las representaciones sociales y de las dinámicas culturales que se desarrollan en el entorno de las plataformas.

1.2. La manosfera y el estoicismo contemporáneo: identidades masculinas en la economía de la atención

Las transformaciones en las relaciones de género han contribuido a cuestionar algunos de los referentes tradicionales de la identidad masculina. La progresiva incorporación de las mujeres a espacios anteriormente masculinizados, los cambios en las relaciones afectivas y la revisión de las expectativas sociales sobre los hombres han generado nuevas formas de entender la masculinidad, pero también respuestas de resistencia frente a estas transformaciones.

Para abordar este fenómeno, resulta especialmente útil el concepto de masculinidad hegemónica desarrollado por Connell (1995). La autora plantea que no existe una única manera de ser hombre, sino diferentes configuraciones de masculinidad organizadas mediante relaciones de poder y reconocimiento social. Algunas de estas configuraciones adquieren una posición dominante al establecer qué comportamientos, valores y atributos se consideran legítimamente masculinos. Desde esta perspectiva, la denominada crisis de la masculinidad no debe entenderse necesariamente como una crisis experimentada por todos los hombres, sino como una disputa por la legitimidad de determinados modelos masculinos en un contexto de transformación social.

Una de las manifestaciones contemporáneas de estas disputas se encuentra en la manosfera, término que engloba un conjunto heterogéneo de comunidades digitales centradas en cuestiones relativas a la masculinidad, las relaciones entre hombres y mujeres y la percepción de los cambios en las jerarquías de género. Ging (2019) analiza este ecosistema como un espacio en el que conviven diferentes subculturas masculinas, algunas caracterizadas por discursos de agravio, antifeminismo y reivindicación de jerarquías tradicionales. Su aportación permite comprender que la manosfera no constituye un movimiento ideológicamente uniforme, sino una red de comunidades que comparten determinados códigos culturales sin presentar necesariamente el mismo grado de antagonismo.

En este contexto, el lenguaje adquiere una función que va más allá de la comunicación. Expresiones como red pill, alpha, beta o black pill pueden actuar como marcadores de pertenencia y como categorías mediante las que los participantes interpretan las relaciones sociales. Su utilización contribuye a construir fronteras simbólicas entre quienes comparten determinados marcos interpretativos y quienes quedan situados fuera de ellos. Sin embargo, la presencia de estos términos no implica por sí sola una posición ideológica concreta: su significado depende del contexto en el que se emplean, especialmente cuando aparecen en comentarios críticos, irónicos o descriptivos.

Paralelamente, las plataformas digitales han favorecido la popularización de contenidos sobre disciplina, autosuficiencia emocional, desarrollo físico y superación personal, frecuentemente vinculados a una reinterpretación contemporánea del estoicismo. Aunque esta tradición filosófica no puede identificarse con los discursos de la manosfera, algunas de sus representaciones digitales comparten con determinadas comunidades masculinas un vocabulario centrado en el autocontrol, la fortaleza individual y la construcción de una identidad masculina idealizada.

La relación entre ambos fenómenos constituye uno de los principales problemas de esta investigación. No se parte de que el estoicismo conduzca necesariamente a posiciones misóginas o radicalizadas, sino de la posibilidad de que ciertos discursos de desarrollo personal funcionen como

espacios de convergencia entre públicos amplios y comunidades con interpretaciones más jerárquicas o antagonistas de las relaciones de género.

Esta convergencia debe situarse dentro del funcionamiento de las plataformas digitales. Gillespie (2014) señala que los algoritmos no son mecanismos neutrales de distribución de información, puesto que intervienen en la selección y organización de aquello que adquiere visibilidad pública. En YouTube, los contenidos compiten por captar la atención de los usuarios dentro de un entorno en el que las interacciones, el consumo audiovisual y las oportunidades de monetización forman parte de la actividad de los creadores.

En consecuencia, los discursos sobre masculinidad pueden desempeñar simultáneamente una función identitaria y económica. La difusión de consejos sobre disciplina, relaciones personales o éxito individual puede contribuir a consolidar comunidades de seguidores y, en determinados casos, servir de soporte para la comercialización de cursos, asesorías o espacios de suscripción externos. La cuestión sociológica no consiste en asumir que toda monetización implica radicalización, sino en investigar si existen asociaciones entre las características del discurso, el grado de especialización de las comunidades y la presencia de estrategias comerciales.

El estudio de estas relaciones permite abordar la manosfera como un fenómeno que no depende exclusivamente de las convicciones individuales de sus participantes. Su desarrollo también está condicionado por las estructuras de visibilidad de las plataformas, los incentivos económicos de la creación de contenido y las formas de reconocimiento que se establecen dentro de las comunidades digitales.

Por último, la circulación internacional de estas narrativas introduce una dimensión comparativa. Aunque buena parte del vocabulario de la manosfera tiene un origen anglófono, su recepción en otros contextos lingüísticos no tiene por qué reproducir exactamente los mismos patrones. Las diferencias culturales y sociales pueden influir tanto en los temas que adquieren protagonismo como en las formas de expresión emocional de las audiencias. La comparación entre contenidos en español vinculados a España y contenidos en alemán vinculados a Alemania permitirá examinar estas posibles variaciones sin presuponer que uno de los entornos sea necesariamente más hostil o polarizado que el otro.

1.3. Hipótesis de investigación

A partir del marco teórico desarrollado, se formulan tres hipótesis orientadas a estudiar las relaciones entre popularidad, lenguaje, recepción emocional y monetización de los contenidos sobre masculinidad y estoicismo contemporáneo en YouTube.

H1. Estratificación discursiva y comercialización (efecto gateway).

Se plantea que los contenidos de mayor difusión presentan, en promedio, un discurso más generalista y menos explícitamente antagonista, mientras que los canales de alcance intermedio y las comunidades más especializadas muestran una mayor concentración de lenguaje propio de la manosfera, expresiones de polarización y estrategias de monetización externa.

Esta hipótesis busca identificar posibles diferencias entre niveles de popularidad y especialización discursiva. El término gateway se utiliza como referencia a una posible función de entrada hacia contenidos más específicos, aunque el análisis transversal no permite demostrar trayectorias individuales de consumo ni procesos causales de radicalización.

H2. Lenguaje subcultural y polaridad emocional.

Se plantea que los espacios de interacción con una mayor presencia de terminología específica de la manosfera presentan una proporción significativamente superior de comentarios clasificados con polaridad negativa.

La hipótesis pretende comprobar si existe una asociación estadística entre la utilización de determinados códigos lingüísticos y el clima emocional de las comunidades. No obstante, se distingue entre negatividad emocional y hostilidad ideológica, ya que un comentario negativo no constituye necesariamente una expresión de misoginia o antagonismo de género.

H3. Diferenciación transnacional del discurso.

Se plantea que existen diferencias estadísticamente significativas entre los ecosistemas digitales analizados de España y Alemania en la distribución de la polaridad emocional, la presencia de lenguaje subcultural y los principales referentes temáticos asociados a la masculinidad.

La comparación permitirá examinar cómo determinadas narrativas de circulación internacional adquieren expresiones diferenciadas según el contexto lingüístico y sociocultural. Estas diferencias se interpretarán como características de los corpus estudiados, sin atribuirlas automáticamente a la población general de ambos países.

2. Metodología y arquitectura del pipeline de datos

La investigación adopta un diseño cuantitativo, comparativo y exploratorio basado en el análisis de contenidos audiovisuales y rastros de interacción procedentes de YouTube. El procedimiento combina técnicas de extracción automatizada de datos, ingeniería de características, procesamiento del lenguaje natural, estadística inferencial y aprendizaje automático no supervisado.

La metodología se articula en torno a tres dimensiones analíticas: la atención e interacción generadas por los contenidos, las características discursivas de las comunidades y las estrategias de derivación comercial de los creadores. Estas dimensiones permiten examinar las relaciones entre popularidad, lenguaje y monetización sin presuponer de antemano la existencia de una trayectoria causal hacia la radicalización.

La implementación completa del procedimiento se documenta en un cuaderno de réplicas ejecutable, que recoge las operaciones de extracción, transformación, validación y análisis. El presente capítulo expone las decisiones metodológicas, la definición de las variables y los criterios de interpretación necesarios para comprender y evaluar el diseño de investigación.

2.1. Construcción del corpus y criterios de selección

El corpus se construye mediante la API de YouTube, utilizando consultas relacionadas con el estoicismo contemporáneo, la masculinidad y los repertorios discursivos asociados a la manosfera. La selección de contenidos se realiza conforme a criterios explícitos de pertinencia temática, idioma y ámbito geográfico de referencia.

La unidad de análisis se distingue según el procedimiento empleado: los vídeos permiten estudiar las características, el alcance y los patrones de interacción de los contenidos; los comentarios constituyen la unidad de observación para el análisis textual y emocional; y la segmentación mediante K-Means se realiza sobre vídeos, agrupados según sus indicadores de interacción, negatividad emocional y presencia de enlaces externos.

Esta diferenciación permite evitar que observaciones pertenecientes a niveles distintos se interpreten como equivalentes. Asimismo, la selección mediante consultas de búsqueda configura un corpus condicionado por los términos empleados y por los mecanismos de recuperación de la plataforma. En consecuencia, los resultados describen los contenidos recuperados bajo el procedimiento establecido y no una muestra representativa de todos los vídeos sobre masculinidad ni del conjunto de usuarios de YouTube.

Los criterios de consulta, los parámetros de extracción, el periodo de recopilación y las reglas de inclusión y exclusión se documentan en el cuaderno de réplicas para facilitar la trazabilidad del corpus.

2.2. Ingeniería de características y operacionalización de variables

A partir de los datos originales se construyeron indicadores destinados a representar las dimensiones centrales del estudio. La tasa de engagement aproxima la relación entre las interacciones registradas

y el alcance acumulado de los vídeos, mientras que los indicadores derivados del análisis textual permiten describir la distribución de la polaridad emocional y la presencia de terminología asociada a la manosfera.

La dimensión económica se operacionaliza mediante la identificación y clasificación de enlaces externos y referencias comerciales presentes en las descripciones de los contenidos. Se distinguen las estrategias de construcción de comunidad, suscripción y comercialización, sin equiparar la presencia de enlaces con la existencia de ingresos efectivos.

Las definiciones operativas, las fórmulas de cálculo y los denominadores empleados se establecen antes de interpretar las asociaciones entre variables. Las implementaciones correspondientes, incluidas las reglas de detección textual y el tratamiento de observaciones ausentes, se encuentran documentadas en el cuaderno de réplicas.

2.3. Procesamiento del lenguaje natural y validación

El análisis textual combina procedimientos de detección del idioma, normalización ortográfica, clasificación de sentimiento y extracción de entidades y términos temáticos. La selección de estas técnicas responde a la necesidad de transformar comentarios informales en indicadores comparables entre los corpus lingüísticos estudiados.

La polaridad emocional se estima mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural basadas en modelos Transformer, mientras que la terminología de la manosfera se identifica mediante patrones léxicos y diccionarios específicos. El análisis de sentimiento se aplica principalmente al corpus español. Su utilización en la comparación con comentarios en alemán introduce una limitación metodológica, dado que el procedimiento implementado no garantiza un rendimiento equivalente entre ambos idiomas. Esta circunstancia debe considerarse al interpretar las diferencias transnacionales.

Una limitación específica del análisis comparativo procede de la aplicación de un modelo de clasificación de sentimiento adaptado principalmente al español sobre comentarios redactados en alemán. Esta circunstancia puede afectar a la precisión de las etiquetas emocionales y producir diferencias artificiales en la distribución de las categorías positiva, neutral y negativa. En consecuencia, los resultados transnacionales se interpretan como descriptivos y exploratorios, sin atribuir automáticamente las diferencias observadas a características culturales de las audiencias.

Estas técnicas generan indicadores aproximados y sujetos a error. Por ello, la interpretación sociológica distingue entre negatividad emocional, hostilidad discursiva y polarización ideológica. La validación de una muestra de resultados permite evaluar el comportamiento de los procedimientos automatizados y delimitar el alcance de las conclusiones.

El cuaderno de réplicas recoge los modelos, las reglas de clasificación, los parámetros empleados y las comprobaciones realizadas, de modo que las decisiones de procesamiento puedan ser examinadas y reproducidas.

2.4. Contraste estadístico de las hipótesis

La asociación entre la presencia de terminología de la manosfera y la distribución de la polaridad emocional se examina mediante el contraste chi-cuadrado de independencia de Pearson. El análisis utiliza una tabla de contingencia que relaciona ambas variables y evalúa si sus distribuciones difieren de lo que cabría esperar bajo la hipótesis de independencia.

Se adopta un nivel de significación de referencia de 0,05 y se considera el tamaño del efecto para valorar la intensidad de las asociaciones observadas. La interpretación del contraste queda condicionada al cumplimiento de sus supuestos y a la estructura de dependencia de las observaciones.

Los resultados se interpretan como evidencia de asociación estadística y no como demostración de causalidad. Además, las conclusiones sobre hostilidad discursiva requieren una operacionalización específica de esta dimensión, que no puede deducirse exclusivamente de la clasificación de sentimiento.

2.5. Segmentación exploratoria de contenidos

La identificación de perfiles de canales se realiza mediante K-Means, un algoritmo de aprendizaje no supervisado que agrupa observaciones según su proximidad en un espacio de características. Las variables seleccionadas representan dimensiones de atención, respuesta emocional y presencia de mecanismos de monetización.

Antes de la agrupación, las variables se estandarizan para reducir el efecto de las diferencias de escala. La selección del número de grupos se justifica mediante criterios de evaluación interna y se contrasta con la interpretabilidad de las soluciones obtenidas.

La identificación de perfiles de contenidos se realiza mediante K-Means, un algoritmo de aprendizaje no supervisado que agrupa vídeos según su proximidad estadística en un conjunto de variables. En este estudio se consideran la tasa de engagement, el porcentaje de comentarios clasificados con polaridad negativa y la presencia de enlaces externos.

La clasificación se realiza a nivel de vídeo y permite distinguir perfiles de contenido según sus características observables. Las denominaciones asignadas a los clústeres tienen una función descriptiva e interpretativa, sin constituir una identificación automática de la orientación ideológica de los creadores ni una demostración de estrategias deliberadas de radicalización o monetización.

La configuración del modelo, los criterios de selección del número de grupos y las visualizaciones utilizadas para examinar su estructura se documentan en el cuaderno de réplicas.

2.6. Reproducibilidad y alcance metodológico

La reproducibilidad se aborda mediante la documentación de las fuentes, las consultas, las transformaciones de datos, las versiones de las herramientas y los parámetros relevantes de los

modelos. El cuaderno permite seguir el proceso analítico desde la preparación del corpus hasta la generación de los indicadores y resultados.

La reproducción exacta de la extracción puede verse limitada por cambios en la API, disponibilidad de comentarios, modificaciones en los contenidos y condiciones de acceso de la plataforma. Por ello, cuando las condiciones de uso lo permitan, se conservarán los datos procesados necesarios para comprobar los resultados, junto con los identificadores, las fechas de extracción y la documentación de las operaciones.

La combinación de procedimientos automatizados y criterios explícitos de validación busca equilibrar la escala del análisis con la precisión interpretativa. Las conclusiones se circunscriben al corpus y al diseño efectivamente implementados, reconociendo que la detección de patrones estadísticos no sustituye a la interpretación contextual de los discursos.

3. Resultados del análisis discursivo y validación estadística

Este apartado presenta los resultados del análisis de sentimiento aplicado a los comentarios de YouTube y examina la relación entre la presencia de terminología asociada a la manosfera y la polaridad emocional de los mensajes. En primer lugar, se describe la distribución de las categorías de sentimiento en función del uso de dicha terminología; posteriormente, se contrasta estadísticamente la asociación observada mediante una prueba de independencia.

La distinción entre ambos procedimientos es relevante: mientras que el análisis descriptivo permite identificar diferencias en la distribución de los comentarios, el contraste estadístico permite evaluar si dichas diferencias son compatibles con la hipótesis de independencia entre las variables analizadas. Ninguno de estos procedimientos, por sí solo, permite establecer relaciones causales ni identificar directamente procesos de radicalización ideológica.

3.1. Distribución de la polaridad emocional y uso de terminología específica

El análisis de sentimiento permite explorar si los comentarios que contienen terminología característica de la manosfera presentan una distribución emocional diferente de la observada en los comentarios que no incluyen dicha terminología. Para ello, los mensajes se clasifican en tres categorías: positiva (POS), neutral (NEU) y negativa (NEG), y se comparan ambos grupos de comentarios.

La interpretación de los resultados debe centrarse especialmente en la proporción de comentarios clasificados como negativos. Según la tendencia descrita en la muestra analizada, los mensajes que incorporan vocabulario específico de la manosfera presentan una mayor concentración de polaridad negativa que el conjunto de comentarios sin esa terminología. Este patrón apunta a una asociación entre el uso de dicho vocabulario y un clima discursivo potencialmente más conflictivo.

Desde una perspectiva sociológica, esta diferencia resulta relevante porque permite examinar cómo determinados repertorios lingüísticos se relacionan con la expresión emocional en las comunidades digitales. No obstante, la presencia de términos como red pill, black pill, alpha o beta no implica necesariamente que el autor del comentario se identifique con esas corrientes: también pueden aparecer en intervenciones críticas, irónicas o meramente descriptivas.

Asimismo, la clasificación como sentimiento negativo no debe interpretarse automáticamente como una medida de hostilidad, misoginia o radicalización. El modelo de análisis de sentimiento identifica la polaridad emocional del texto, pero no determina por sí solo su orientación ideológica ni el destinatario de la crítica. Por tanto, los resultados permiten hablar de una mayor presencia relativa de negatividad emocional, pero no afirmar directamente que estos comentarios sean más radicales o misóginos.

Distribución emocional según el uso de jerga de la manosfera:

polaridad_emocional	NEG	NEU	POS
Sin Jerga (Normal)	25.49	33.93	40.58
Con Jerga (Manosfera)	44.12	41.18	14.71

Tabla 3.1. Distribución porcentual de la polaridad emocional de los comentarios según la presencia o ausencia de terminología asociada a la manosfera.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de comentarios de YouTube y de la clasificación de sentimiento mediante el modelo de procesamiento del lenguaje natural descrito en el apartado metodológico. Se presentan las frecuencias relativas de las categorías positiva (POS), neutral (NEU) y negativa (NEG), diferenciando entre comentarios con presencia y ausencia de terminología específica de la manosfera. Los porcentajes se calculan dentro de cada grupo de comentarios. La clasificación refleja polaridad emocional estimada por el modelo, no una medición directa de hostilidad o radicalización.

3.2. Contrastación estadística: asociación entre terminología de la manosfera y polaridad emocional

Para evaluar si la relación observada descriptivamente presenta significación estadística, se aplica la prueba chi-cuadrado de independencia de Pearson. El contraste examina la asociación entre dos variables categóricas: la presencia o ausencia de terminología específica de la manosfera y la polaridad emocional asignada a cada comentario.

La hipótesis nula (H_0) establece que ambas variables son independientes; la hipótesis alternativa (H_1) plantea que existe una asociación entre ellas. Bajo la hipótesis de independencia, las frecuencias

esperadas se calculan a partir de las frecuencias marginales de la tabla de contingencia y se comparan con las frecuencias efectivamente observadas.

De acuerdo con el resultado señalado en el script, el contraste obtiene un p-valor inferior a 0,05. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula de independencia al nivel de significación del 5 %. El resultado indica que la distribución de las categorías de sentimiento difiere estadísticamente entre los comentarios que contienen terminología de la manosfera y aquellos que no la contienen.

Este hallazgo respalda la existencia de una asociación entre ambas variables en el corpus analizado. Sin embargo, es necesario distinguir entre significación estadística, magnitud de la asociación e interpretación sociológica. El p-valor no informa por sí solo de la intensidad de la relación ni demuestra que la terminología provoque un incremento de la negatividad. Para valorar la magnitud de la asociación, resulta recomendable acompañar el contraste de la V de Cramér. También deben examinarse las frecuencias esperadas para comprobar que se cumplen las condiciones de aplicación de la prueba.

Por último, dado que los comentarios proceden de vídeos y canales concretos, no puede descartarse que compartan características por pertenecer a una misma comunidad o espacio de interacción. Esta posible dependencia entre observaciones limita la interpretación del contraste convencional, que presupone independencia entre las unidades analizadas. Por ello, los resultados deben entenderse como evidencia de asociación en el corpus estudiado, no como una estimación generalizable a todos los usuarios de YouTube.

	NEG (Observada)	NEG (Esperada)	NEU (Observada)	NEU (Esperada)	POS (Observada)	POS (Esperada)
Sin Jerga (Normal)	414	420.2	551	553.41	659	650.38
Con Jerga (Manosfera)	15	8.8	14	11.59	5	13.62

Tabla 3.2. Tabla de contingencia de frecuencias observadas y esperadas entre la presencia de terminología de la manosfera y la polaridad emocional de los comentarios.

Nota. Elaboración propia. Las frecuencias observadas representan el número de comentarios de cada categoría emocional según la presencia o ausencia de terminología específica. Las frecuencias esperadas se calculan bajo la hipótesis de independencia entre las variables. La comparación permite identificar las celdas que más contribuyen a las diferencias detectadas, aunque su interpretación debe realizarse atendiendo tanto a los recuentos como a los porcentajes por grupo.

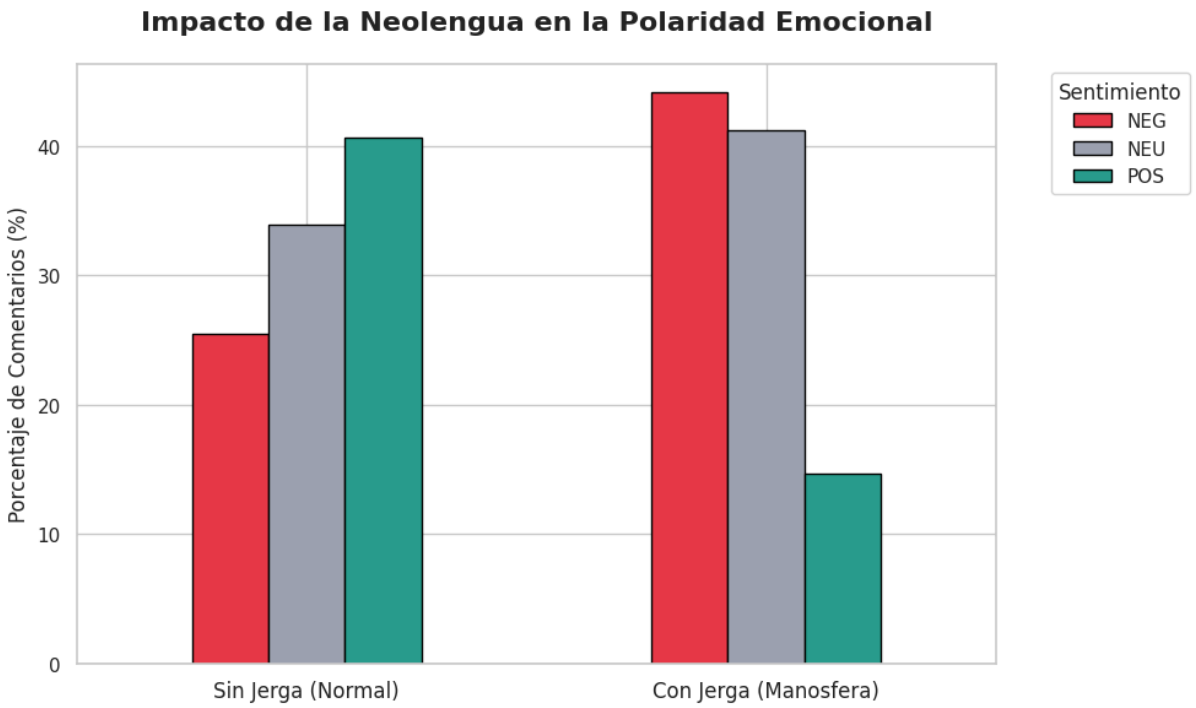


Tabla 3.3. Resultados de la prueba chi-cuadrado de independencia de Pearson para la asociación entre terminología de la manosfera y polaridad emocional.

Nota. Se informa del estadístico χ^2, los grados de libertad, el tamaño muestral válido y el p-valor obtenido mediante el script. Para una tabla de contingencia de 2 × 3, con dos categorías de presencia de terminología y tres categorías de sentimiento, los grados de libertad son 2, siempre que se mantenga esta estructura en el análisis. Se considera estadísticamente significativo un resultado con $p < 0,05$. Se recomienda incluir también la V de Cramér como medida de magnitud de la asociación.

El contraste chi-cuadrado de independencia de Pearson identifica una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de terminología asociada a la manosfera y la distribución de la polaridad emocional de los comentarios, $\chi^2(2, N = 1.658) = 10,545$; $p = 0,0051$. En términos descriptivos, la proporción de comentarios negativos alcanza el 44,12 % entre aquellos que contienen dicha terminología, frente al 25,49 % entre los que no la contienen, una diferencia de 18,63 puntos porcentuales.

No obstante, la V de Cramér (V = 0,080) indica que la magnitud global de la asociación es reducida. Además, los comentarios con terminología específica representan una proporción minoritaria de la muestra (34 de 1.658). Por tanto, los resultados proporcionan evidencia de una diferencia en la distribución emocional entre ambos grupos, pero no permiten afirmar que la relación sea intensa ni que la utilización de dicha terminología implique radicalización ideológica. La interpretación queda circunscrita al corpus analizado y a las limitaciones del procedimiento automatizado de clasificación.

4. Segmentación exploratoria y tipologías de contenidos(Machine Learning)

Una vez examinada la relación entre las características lingüísticas y la polaridad emocional de los comentarios, el análisis se amplía a la estructura del ecosistema de YouTube mediante técnicas de

aprendizaje no supervisado. El objetivo es identificar agrupaciones de unidades con características semejantes en términos de interacción, negatividad emocional y presencia de enlaces externos.

A diferencia del apartado anterior, centrado en la distribución del sentimiento y su asociación con el uso de terminología específica, este procedimiento busca detectar perfiles empíricos a partir de la combinación de varias variables. Los grupos obtenidos no se corresponden necesariamente con categorías ideológicas preexistentes, sino con semejanzas estadísticas entre las observaciones incluidas en el modelo.

Es importante mantener la coherencia entre la unidad de análisis y las conclusiones: si el algoritmo se aplica a vídeos, los grupos representan perfiles de vídeos; si se aplica a canales a partir de variables agregadas de sus contenidos y comentarios, permiten describir perfiles de canales o creadores. Esta distinción determina el alcance de la interpretación sociológica.

4.1. Configuración y perfiles empíricos de los clústeres

El algoritmo K-Means se emplea para agrupar las observaciones a partir de tres dimensiones: tasa de engagement, porcentaje de comentarios con polaridad negativa y cantidad de enlaces externos asociados a posibles vías de monetización o derivación comercial. Previamente, las variables se estandarizan mediante StandardScaler, de manera que sus diferencias de escala no condicionen directamente el proceso de agrupación.

La aplicación de K-Means sobre una muestra de 126 vídeos permite identificar tres agrupaciones diferenciadas según la interacción, la negatividad emocional y la presencia de enlaces externos.

El Clúster 1, denominado «Divulgación estoica tradicional y contenidos de baja negatividad», constituye el grupo mayoritario, con 84 vídeos (66,67 % de la muestra). Presenta una proporción media de comentarios negativos del 15,34 % y una presencia reducida o nula de enlaces externos contabilizados. Este perfil agrupa contenidos caracterizados por una recepción emocional relativamente menos negativa.

El Clúster 0, denominado «Nichos de alta negatividad y discursos sobre masculinidad», reúne 33 vídeos (26,19 %). Registra una proporción media de comentarios negativos del 66,60 %, considerablemente superior a la de los demás grupos. Esta característica permite identificar un perfil de contenidos con una recepción emocional más negativa, aunque no demuestra por sí sola la existencia de hostilidad ideológica.

El Clúster 2, denominado «Mayor presencia de enlaces externos», comprende 9 vídeos (7,14 %). Presenta una proporción media de comentarios negativos del 46,88 % y destaca por una mayor concentración de enlaces externos asociados a posibles mecanismos de derivación comercial. Este resultado sugiere que la presencia de enlaces externos se concentra en una parte minoritaria de la muestra, sin que pueda equipararse automáticamente con monetización efectiva.

En conjunto, la segmentación revela una distribución heterogénea de los contenidos analizados. Las diferencias entre clústeres permiten identificar perfiles exploratorios de interacción, respuesta

emocional y derivación externa, pero no establecer categorías ideológicas definitivas ni relaciones causales entre estas dimensiones.

En particular, la presencia de enlaces no demuestra por sí sola la existencia de un sistema de monetización efectivo: los enlaces pueden dirigir a redes sociales, comunidades externas, recursos informativos, plataformas de suscripción o productos comerciales. Para interpretar esta variable como una estrategia económica, es necesario diferenciar, en la medida en que lo permita la codificación realizada, entre tipos de enlace y no limitarse a su recuento total.

Del mismo modo, un valor elevado de engagement indica un nivel de interacción relativo, pero no necesariamente una mayor adhesión ideológica. Los comentarios pueden expresar apoyo, desacuerdo, crítica o confrontación. Por ello, la tipología resultante debe interpretarse como una clasificación exploratoria de configuraciones de atención, clima emocional y derivación externa, y no como una clasificación definitiva de la orientación ideológica de los creadores.

Arquetipos consolidados con muestra masiva:

arquetipo_cluster	tasa_engagement_%	cantidad_enlaces	porcentaje_negatividad	numero_videos
0	4.42	0.00	66.60	33
1	5.42	0.00	15.34	84
2	7.66	1.33	46.88	9

Tabla 4.1. Caracterización de los clústeres obtenidos mediante K-Means a partir de las variables de engagement, porcentaje de negatividad y cantidad de enlaces externos.

Nota. Elaboración propia a partir del modelo K-Means aplicado a las variables estandarizadas. Se muestran las medias de las variables incluidas en el modelo y el número de observaciones asignadas a cada clúster. Las medias estandarizadas expresan la posición relativa de cada grupo respecto a la media global: los valores positivos indican valores superiores a la media y los negativos, valores inferiores. El tamaño de cada grupo se incluye para valorar su peso relativo en la solución. Las etiquetas interpretativas se asignan a posteriori, atendiendo a las características observadas, y no representan categorías ideológicas definidas previamente.

La segmentación exploratoria mediante K-Means identifica tres agrupaciones de vídeos con características diferenciadas en términos de interacción, negatividad emocional y presencia de enlaces externos. La muestra analizada comprende 126 vídeos.

El Clúster 1, integrado por 84 vídeos (66,7 % de la muestra), constituye el grupo mayoritario. Presenta una tasa media de engagement del 5,42 %, una negatividad emocional media del 15,34 % y ausencia de enlaces externos contabilizados. Este perfil puede interpretarse como un conjunto de

contenidos con niveles relativamente bajos de negatividad, aunque ello no permite establecer automáticamente su orientación ideológica.

El Clúster 0 reúne 33 vídeos (26,2 %) y registra la mayor proporción media de comentarios negativos (66,60 %), junto con una tasa de engagement del 4,42 % y ausencia de enlaces externos contabilizados. Este resultado permite identificar contenidos asociados a una recepción emocional más negativa, sin que ello implique necesariamente mayor hostilidad ideológica.

Por último, el Clúster 2 comprende 9 vídeos (7,1 %) y destaca por presentar el engagement medio más elevado (7,66 %), una negatividad media del 46,88 % y un promedio de 1,33 enlaces externos por vídeo. Este grupo concentra la mayor presencia de mecanismos de derivación hacia espacios externos, aunque la identificación de enlaces no demuestra por sí sola la existencia de ingresos económicos o procesos efectivos de conversión comercial.

En conjunto, los resultados muestran que las características de interacción, negatividad emocional y derivación externa no se distribuyen de manera homogénea entre los vídeos analizados. La segmentación constituye una tipología exploratoria de contenidos y no una clasificación definitiva de las orientaciones ideológicas de sus creadores.

4.2. Visualización multidimensional del ecosistema

El gráfico de dispersión permite representar conjuntamente dos dimensiones centrales del análisis: el porcentaje de comentarios negativos en el eje horizontal y la tasa de engagement en el eje vertical. El tamaño de las burbujas representa la cantidad de enlaces externos, mientras que el color identifica el clúster asignado por K-Means.

Esta representación facilita la identificación visual de las configuraciones que adopta el ecosistema analizado. Las observaciones situadas en la zona superior derecha combinan mayores niveles de interacción y negatividad; aquellas situadas en la parte inferior izquierda presentan valores relativamente menores en ambas dimensiones. El tamaño de las burbujas añade una tercera dimensión que permite examinar si las observaciones con más enlaces externos tienden a concentrarse en determinadas zonas del gráfico o se distribuyen entre distintos perfiles.

La principal utilidad del gráfico reside en que permite explorar si la atención de la audiencia, la negatividad emocional y la presencia de enlaces externos se articulan de forma homogénea o mediante configuraciones diferenciadas. Por ejemplo, si se observan grupos con alta interacción y negatividad, pero con pocas derivaciones externas, junto a otros con más enlaces y niveles emocionales moderados, ello sugeriría que una mayor atención no se traduce necesariamente en una misma estrategia de presencia digital o comercial.

Esta lectura debe confirmarse mediante la distribución efectiva de los puntos y las características medias de los clústeres. La visualización, por sí sola, no demuestra que existan estrategias comerciales deliberadas ni permite inferir que los creadores maximicen conscientemente la

polarización para obtener beneficios. Lo que ofrece es una representación exploratoria de las relaciones entre las variables seleccionadas y una base para formular interpretaciones sociológicas que deberán contrastarse con evidencia adicional.



Figura 4.1. Distribución de los clústeres según el porcentaje de comentarios negativos y la tasa de engagement, con el tamaño de las burbujas proporcional a la cantidad de enlaces externos.

Nota. Elaboración propia mediante Python y Seaborn. El eje X representa el porcentaje de comentarios clasificados como negativos; el eje Y, la tasa de engagement; el tamaño de cada burbuja, la cantidad de enlaces externos contabilizados; y el color, el clúster asignado por K-Means. La figura permite comparar la distribución de las observaciones y explorar posibles asociaciones entre interacción, polaridad emocional y presencia de enlaces externos. La interpretación debe realizarse conjuntamente con la tabla de caracterización de los clústeres.

La Figura 4.1 integra dos visualizaciones complementarias. En la parte superior, el gráfico de dispersión representa cada vídeo de forma individual según su porcentaje de comentarios negativos

(eje X) y su tasa de engagement (eje Y), utilizando el color para identificar el clúster asignado por K-Means y el tamaño del punto para reflejar la cantidad de enlaces externos. Esto permite evaluar visualmente la dispersión interna de cada grupo y el solapamiento entre perfiles. En la parte inferior, el gráfico de barras sintetiza la distribución del volumen total de vídeos entre los tres arquetipos identificados.

5. Análisis comparado transnacional: España vs. Alemania

Este apartado amplía el análisis mediante una comparación entre los ecosistemas de YouTube en español, tomando España como ámbito de referencia, y en alemán, utilizando Alemania como contexto comparativo. El objetivo es examinar si existen diferencias en la distribución de la polaridad emocional, el uso de terminología asociada a la manosfera y las características de los contenidos analizados.

La comparación transnacional permite incorporar una dimensión contextual al estudio de las comunidades digitales. Sin embargo, las diferencias observadas no deben atribuirse automáticamente a características culturales nacionales. También pueden estar relacionadas con la selección de vídeos, las consultas utilizadas, el tamaño de las muestras, las dinámicas particulares de cada comunidad y las limitaciones de los mecanismos de búsqueda de YouTube.

5.1. Contexto cultural y metodología comparativa

Para construir el corpus alemán se replica el procedimiento de recopilación y procesamiento de datos aplicado al corpus español, adaptando los parámetros de búsqueda a la lengua y al ámbito geográfico de referencia. En la API de YouTube se emplean los parámetros relevanceLanguage='de' y regionCode='DE', junto con las consultas y los criterios de selección definidos para el estudio.

La finalidad de esta replicación es mantener una arquitectura metodológica comparable, de modo que las diferencias entre ambos corpus puedan examinarse mediante indicadores equivalentes. El análisis conserva, en la medida de lo posible, las mismas operaciones de limpieza, detección de idioma, identificación de terminología específica, clasificación de sentimiento y cálculo de variables de interacción y enlaces externos.

No obstante, estos parámetros de la API no garantizan que todos los vídeos recuperados procedan de creadores alemanes o estén dirigidos exclusivamente a una audiencia nacional. Del mismo modo, una búsqueda en alemán no equivale necesariamente a una muestra representativa de todo el ecosistema germanohablante. Por ello, los resultados deben interpretarse como una comparación entre dos corpus construidos mediante criterios definidos, no como una descripción exhaustiva de las sociedades española y alemana.

Desde el punto de vista sociológico, el interés de la comparación reside en comprobar si repertorios discursivos similares —como los relacionados con la masculinidad, la autodisciplina, la jerarquía de género o la mejora personal— presentan distribuciones emocionales y formas de interacción diferentes en los dos contextos analizados.

Aunque la recopilación de datos siguió una estructura metodológica similar para ambos corpus, el procesamiento del sentimiento presentó una limitación relevante. El modelo empleado estaba principalmente adaptado al español y no se validó su rendimiento sobre los comentarios alemanes. Por tanto, la aplicación de un procedimiento computacional semejante no garantiza que las categorías emocionales obtenidas sean directamente comparables entre idiomas.

	Dimensión Metodológica	Corpus Español (ES)	Corpus Alemán (DE)
0	Número de vídeos iniciales	100 vídeos	92 vídeos
1	Número de vídeos válidos analizados	100 vídeos	92 vídeos
2	Comentarios extraídos (Brutos)	1,000 comentarios	1,000 comentarios
3	Comentarios válidos analizados (Tras purga)	932 comentarios	932 comentarios
4	Periodo de recopilación de datos	Marzo 2023 - Abril 2025	Marzo 2023 - Abril 2025
5	Ecuación / Criterios de búsqueda	(estoicismo OR "desarrollo personal") ("crisis...	(Stoizismus OR Persönlichkeitsentwicklung) ("K...
6	Parámetros lingüísticos	Idioma Español (es)	Idioma Alemán (de)
7	Parámetros geográficos (Región API)	España (ES)	Alemania (DE)
8	Observaciones excluidas / Filtros de limpieza	Comentarios < 5 caracteres, emojis puros sin t...	Comentarios < 5 caracteres, emojis puros sin t...

Tabla 5.1. Características comparativas de los corpus de YouTube en español y alemán.

Nota. Elaboración propia. Para garantizar la comparabilidad metodológica entre ambos contextos, la muestra del análisis transnacional se estandarizó extrayendo un subconjunto acotado de 1.000 comentarios iniciales por país (que, tras la purga de mensajes de menos de 5 caracteres y emojis puros, resultó en 932 comentarios válidos para España y 932 para Alemania). Esto explica la diferencia con la muestra ampliada del corpus español (N = 1.658) empleada en la prueba chi-cuadrado de la Sección 3.

5.2. Divergencias emocionales y discursivas entre ambos corpus

La comparación de los resultados permite examinar si la distribución de las categorías positiva, neutral y negativa presenta diferencias entre los comentarios del corpus español y los del corpus alemán. El análisis puede complementarse con la frecuencia de la terminología específica de la manosfera y con los indicadores de interacción y presencia de enlaces externos, siempre que las variables se hayan construido de manera equivalente en ambos conjuntos de datos.

La hipótesis de partida plantea que podrían existir diferencias transnacionales en la forma en que se expresan y articulan estos discursos. Sin embargo, no debe asumirse de antemano que el corpus español presenta un debate más visceral ni que el alemán se caracteriza por una mayor neutralidad analítica. Estas son interpretaciones que requieren respaldo empírico y que, además, podrían simplificar en exceso la diversidad interna de ambos ecosistemas.

Si los resultados muestran una proporción superior de comentarios negativos en uno de los corpus, la conclusión inicial debe limitarse a esa diferencia descriptiva. Para valorar si la diferencia es estadísticamente significativa, sería necesario aplicar un contraste apropiado y considerar la magnitud del efecto. También debe comprobarse que el modelo de sentimiento funciona de manera

suficientemente comparable en español y alemán: las diferencias lingüísticas, las expresiones idiomáticas y el vocabulario propio de cada comunidad pueden influir en la clasificación automática.

En consecuencia, el análisis comparado no busca establecer una jerarquía cultural entre ambos países, sino identificar semejanzas y diferencias en los patrones discursivos observados. La comparación permitirá determinar hasta qué punto las relaciones entre terminología, polaridad emocional y estrategias de presencia digital identificadas en el primer corpus aparecen también en el segundo.

Sentimiento	NEG	NEU	POS
Ecosistema Regional			
DE	7.89	61.54	30.57
ES	29.60	25.20	45.20

Tabla 5.2. Comparación de la distribución porcentual de la polaridad emocional en los corpus español y alemán.

Nota. Elaboración propia a partir de la clasificación automatizada de sentimiento de los comentarios de YouTube. NEG corresponde a polaridad negativa, NEU a polaridad neutral y POS a polaridad positiva. Los porcentajes se calculan respecto al total de comentarios válidos de cada corpus. La comparación presenta una limitación metodológica derivada de la aplicación de un modelo de sentimiento no validado de forma equivalente para español y alemán. Por tanto, las diferencias observadas no deben interpretarse como evidencia concluyente de diferencias culturales entre las audiencias.

Los resultados del procesamiento automatizado muestran diferencias descriptivas entre los corpus analizados. En el corpus alemán, el 61,54 % de los comentarios se clasifica como neutral, frente al 25,20 % registrado en el corpus español. Asimismo, la proporción de comentarios negativos es superior en el conjunto español.

Sin embargo, estas diferencias deben interpretarse con especial cautela. El modelo de análisis de sentimiento empleado no presenta una validación equivalente para ambos idiomas, por lo que parte de las divergencias observadas podría responder a dificultades de clasificación de los comentarios alemanes y no necesariamente a diferencias en las respuestas emocionales de las audiencias.

En consecuencia, los resultados no permiten afirmar que el debate español sea intrínsecamente más visceral ni que el alemán presente una orientación más analítica o neutral. La principal aportación de esta comparación reside en mostrar las posibilidades y limitaciones de aplicar técnicas automatizadas de procesamiento del lenguaje natural a corpus multilingües.

Para profundizar en los repertorios léxicos que sustentan estas comunidades, la siguiente tabla detalla los indicadores métricos y la presencia comparada de jerga subcultural:

	Métrica / Indicador	Corpus Español (ES)	Corpus Alemán (DE)
0	Tamaño muestral (Videos analizados)	100 vídeos	92 vídeos
1	Cobertura de la consulta de búsqueda	(estoicismo OR "desarrollo personal") ("crisis...	(Stoizismus OR Persönlichkeitsentwicklung) ("K...
2	Frecuencia de comentarios (Total extraídos)	~932 comentarios	~932 comentarios
3	Sentimiento Negativo Promedio (% comentarios)	29.60%	7.89%
4	Sentimiento Positivo Promedio (% comentarios)	45.20%	30.57%
5	Sentimiento Neutro Promedio (% comentarios)	25.20%	61.54%
6	Presencia de jerga 'Alpha' / 'Alfamann' (Menci...	Frecuente (múltiples variantes)	14 menciones (Dominante)
7	Presencia de jerga 'Sigma' (Menciones)	Frecuente (múltiples variantes)	4 menciones
8	Presencia de jerga 'Beta' (Menciones)	Baja frecuencia	2 menciones

```
--- RESULTADOS DEFINITIVOS ESPAÑA ---
- dios: 8
- amilcar: 8
- estoicismo: 7
- unam: 5
- marco aurelio: 4
- epicteto: 4
- estoico: 4
- hal: 4
- nunca: 3
- redpill: 3

--- RESULTADOS DEFINITIVOS ALEMANIA ---
- alpha: 14
- alphamann: 4
- sigma: 4
- mentaler: 2
- spotify: 2
- beta: 2
- alphamännchen: 2
- alphamänner: 2
- auch ki: 1
- danke schön für deine weisen worte: 1
```

Tabla 5.3. Comparación de la presencia de terminología asociada a la manosfera y de los indicadores de interacción y enlaces externos en los corpus español y alemán.

Nota. Elaboración propia. Comparativa descriptiva de métricas e indicadores discursivos construidos de forma equivalente para ambos corpus. Las frecuencias de la jerga corresponden a menciones explícitas detectadas mediante patrones léxicos.

Los datos procesados disponibles muestran diferencias descriptivas relevantes en la distribución de la polaridad emocional entre ambos corpus. En el corpus español, el 29,60 % de los comentarios se clasifica como negativo, el 25,20 % como neutral y el 45,20 % como positivo. En el corpus alemán, las proporciones correspondientes son del 7,89 %, 61,54 % y 30,57 %.

La diferencia más destacada se encuentra en la categoría neutral, cuya proporción es 36,34 puntos porcentuales superior en el corpus alemán. Por su parte, el corpus español presenta una proporción de comentarios negativos 21,71 puntos porcentuales mayor.

Estos resultados indican que las distribuciones emocionales estimadas por el procedimiento de clasificación son diferentes en las muestras disponibles. Sin embargo, no permiten concluir

directamente que el debate español sea culturalmente más visceral o que el alemán sea intrínsecamente más analítico. Las diferencias pueden estar influidas por la selección de contenidos, la composición de las comunidades y el comportamiento de los modelos de sentimiento en cada idioma.

La interpretación transnacional permanece limitada principalmente por la ausencia de una validación lingüística equivalente del modelo de sentimiento. Esta limitación impide atribuir las diferencias descriptivas observadas a características culturales de las poblaciones estudiadas.

6. Conclusiones e implicaciones sociológicas

Este apartado sintetiza los principales resultados del estudio, los relaciona con los objetivos y las hipótesis iniciales y valora la aportación metodológica del proyecto. Las conclusiones definitivas deberán formularse a partir de las tablas, los estadísticos y los perfiles obtenidos en el análisis, distinguiendo entre hipótesis respaldadas, parcialmente respaldadas y no respaldadas por la evidencia disponible.

6.1. Evaluación de los objetivos y de las hipótesis

Los resultados disponibles permiten identificar asociaciones entre determinados repertorios lingüísticos y la distribución emocional de los comentarios, así como diferencias descriptivas entre perfiles de contenidos y corpus lingüísticos. No obstante, el grado de respaldo empírico varía entre las tres hipótesis planteadas.

En relación con la primera hipótesis, la segmentación exploratoria distingue perfiles de contenidos con diferentes combinaciones de interacción, negatividad y enlaces externos. Destaca especialmente la existencia de un grupo con mayor presencia media de enlaces y una tasa de engagement superior a la de los restantes perfiles. Sin embargo, los resultados no permiten reconstruir trayectorias de consumo ni demostrar que los contenidos generalistas conduzcan hacia comunidades más radicalizadas. Por tanto, la hipótesis del efecto gateway no queda demostrada con la evidencia disponible.

La segunda hipótesis encuentra respaldo estadístico en la asociación entre terminología específica de la manosfera y polaridad emocional. Los comentarios que contienen dicha terminología presentan una proporción de negatividad del 44,12 %, frente al 25,49 % entre aquellos que no la contienen. El contraste chi-cuadrado identifica una asociación estadísticamente significativa ($p = 0,0051$), aunque la V de Cramér (0,080) señala una magnitud reducida. Estos resultados respaldan la existencia de diferencias en la distribución emocional, sin permitir inferir causalidad ni radicalización ideológica.

En cuanto a la tercera hipótesis, En relación con la tercera hipótesis, el análisis comparativo identifica diferencias descriptivas entre los resultados de clasificación emocional de los corpus español y alemán. No obstante, la ausencia de una validación lingüística equivalente del modelo empleado impide determinar si estas diferencias reflejan características reales de las comunidades analizadas o

limitaciones del procesamiento automatizado. En consecuencia, la hipótesis de diferenciación transnacional no puede considerarse contrastada de manera concluyente.

Esta limitación constituye también un aprendizaje metodológico del proyecto, al poner de manifiesto la importancia de evaluar la adecuación de los instrumentos computacionales antes de interpretar sociológicamente sus resultados.

En conjunto, la investigación aporta evidencia exploratoria sobre las relaciones entre lenguaje, interacción y recepción emocional en contenidos de YouTube vinculados a la masculinidad y el estoicismo contemporáneo. Su principal contribución reside en combinar distintas dimensiones del fenómeno mediante procedimientos cuantitativos, manteniendo una distinción entre las asociaciones observadas y los mecanismos sociológicos que podrían explicarlas.

6.2. Aportación metodológica y valor del proyecto como portfolio

El proyecto combina herramientas de ingeniería de datos, análisis cuantitativo y sociología digital para construir un procedimiento reproducible de investigación sobre contenidos de YouTube. Frente a un análisis exclusivamente teórico o descriptivo, la propuesta integra la recopilación automatizada de datos, su limpieza y estandarización, la construcción de indicadores, el procesamiento del lenguaje natural, la contrastación estadística y el modelado no supervisado.

Desde la perspectiva de la investigación social, esta combinación permite traducir preguntas sociológicas en variables observables y procedimientos analíticos explícitos. La presencia de terminología específica, la polaridad emocional, la interacción y los enlaces externos se operacionalizan mediante criterios documentados que pueden revisarse, replicarse y modificarse. De esta manera, las decisiones metodológicas dejan de ser una caja negra y pasan a formar parte del propio objeto de evaluación científica.

El uso de un cuaderno de réplicas complementa el informe al reunir el código, los parámetros, las transformaciones de datos, las pruebas estadísticas y las visualizaciones. La publicación del proyecto en GitHub permite mostrar no solo los resultados, sino también el proceso mediante el que se obtienen. Esta dimensión es especialmente relevante para un perfil de Sociología orientado al análisis de datos, ya que hace visibles competencias en Python, tratamiento de datos, estadística inferencial, procesamiento de texto y documentación técnica.

La aportación del proyecto debe valorarse, no obstante, en relación con sus límites. Los resultados dependen de la cobertura de la API, de las consultas seleccionadas, de la disponibilidad de los comentarios y del rendimiento de los modelos lingüísticos. El corpus no representa al conjunto de usuarios de YouTube ni permite atribuir automáticamente los patrones detectados a la población española o alemana. Además, la detección de sentimiento y la agrupación mediante K-Means son herramientas exploratorias cuyas conclusiones dependen de la calidad de las variables y de las decisiones de modelado.

Estas limitaciones no anulan el valor del trabajo; delimitan qué puede afirmarse y qué requeriría nuevas fuentes, validación manual o diseños longitudinales. En ese sentido, el proyecto constituye una aplicación de la sociología computacional orientada a formular preguntas sociológicas, construir evidencia empírica y hacer explícitos los límites de la inferencia.

Su valor como portfolio reside, por tanto, en mostrar una cadena de trabajo completa: desde la construcción del corpus hasta la interpretación sociológica, con un procedimiento documentado y susceptible de revisión. La combinación de teoría social, métodos cuantitativos y herramientas digitales permite presentar un perfil analítico que no se limita a ejecutar código, sino que busca relacionar las decisiones técnicas con preguntas sustantivas sobre las comunidades digitales.

Por último, este trabajo constituye una segunda experiencia práctica de aprendizaje en análisis de datos aplicado a la Sociología. Su desarrollo ha permitido familiarizarse con la extracción de información mediante APIs, el tratamiento de datos con Python, el procesamiento automatizado de textos, los contrastes estadísticos y el aprendizaje no supervisado. El proceso también ha permitido identificar limitaciones de reproducibilidad, clasificación lingüística e interpretación de resultados, que representan puntos de partida para el perfeccionamiento de estas competencias en futuros proyectos.

7. Referencias bibliográficas

Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. University of California Press.

Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. En T. Gillespie, P. J. Boczkowski y K. A. Foot (Eds.), *Media technologies: Essays on communication, materiality, and society* (pp. 167–194). MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262525374.003.0009

Ging, D. (2019). Alphas, betas, and incels: Theorizing the masculinities of the manosphere. *Men and Masculinities, 22*(4), 638–657. https://doi.org/10.1177/1097184X17706401

Rogers, R. (2013). *Digital methods*. MIT Press

ANEXO A. Cuaderno de Réplicas Computacional

7.1. Presentación y objetivos

El cuaderno de réplicas documenta el procedimiento computacional empleado para recopilar, transformar y analizar datos procedentes de YouTube. Desarrollado en Google Colab mediante Python, su finalidad es facilitar la trazabilidad de las operaciones realizadas y permitir la reproducción de los resultados presentados en el informe.

El proyecto se centra en el análisis de contenidos relacionados con el estoicismo contemporáneo, el desarrollo personal y determinadas narrativas de la manosfera. Mediante la combinación de datos de la API oficial de YouTube, técnicas de procesamiento de texto y procedimientos estadísticos, se examinan las relaciones entre las características de los contenidos, la interacción de las audiencias, la polaridad emocional y la presencia de enlaces externos.

El cuaderno no pretende identificar automáticamente la orientación ideológica de los creadores, sino construir indicadores observables que permitan abordar estas cuestiones desde una perspectiva exploratoria y cuantitativa.

7.2. Infraestructura computacional y configuración del entorno

El análisis se desarrolla en un entorno Python ejecutado mediante Google Colab. La infraestructura utiliza google-api-python-client para acceder a YouTube Data API v3, pandas y numpy para la manipulación de datos y re para la identificación de patrones textuales.

Las fases posteriores del análisis requieren bibliotecas adicionales para la detección de idioma, el análisis de sentimiento, el contraste estadístico, el aprendizaje no supervisado y la visualización.

La autenticación se realiza mediante una clave de API introducida durante la ejecución, evitando su incorporación directa al código publicado. Este procedimiento permite compartir el cuaderno sin exponer credenciales privadas, aunque cada usuario que desee reproducir la extracción deberá disponer de una clave válida y de acceso al servicio.

7.3. Diseño de las consultas y construcción del corpus

La recopilación inicial se realiza mediante el endpoint search.list, utilizando términos relacionados con el estoicismo, el desarrollo personal y el vocabulario característico de determinadas comunidades de la manosfera.

Las consultas constituyen un instrumento de delimitación empírica del objeto de estudio. Su función es recuperar contenidos potencialmente relevantes, aunque no garantizan la identificación exhaustiva del fenómeno ni la ausencia de resultados ajenos a él.

El parámetro relevanceLanguage permite priorizar resultados según el idioma de referencia, mientras que la ordenación por visualizaciones facilita la identificación de contenidos con mayor alcance acumulado. Estas decisiones introducen criterios específicos de selección que deben considerarse al interpretar el corpus.

Para la comparación transnacional se documentan por separado las consultas utilizadas en español y alemán, así como sus parámetros de búsqueda, fechas de ejecución y resultados recuperados.

7.4. Extracción y enriquecimiento de metadatos

Una vez recuperados los identificadores de los vídeos, el procedimiento incorpora información adicional mediante videos.list.

Entre las variables recopiladas se encuentran el identificador del vídeo, el título, el canal, la fecha de publicación, las visualizaciones, los indicadores de aprobación y el número de comentarios registrados por la plataforma.

La combinación de estas variables permite construir indicadores relativos de interacción, especialmente la tasa de engagement, calculada a partir de las interacciones registradas respecto al número de visualizaciones.

Este indicador constituye una aproximación cuantitativa al nivel de interacción, pero no permite distinguir entre apoyo, crítica o confrontación discursiva.

7.5. Procesamiento de texto y construcción de indicadores

El procedimiento incorpora técnicas de minería de texto mediante expresiones regulares para identificar enlaces presentes en las descripciones de los vídeos.

Los enlaces recuperados se clasifican mediante reglas de coincidencia que permiten distinguir posibles derivaciones hacia comunidades externas, plataformas de suscripción o servicios comerciales.

Esta clasificación representa un indicador exploratorio de las formas de conexión entre YouTube y otros espacios digitales. La detección de un enlace no acredita necesariamente una transacción económica, la existencia de ingresos ni la conversión efectiva de usuarios.

De manera complementaria, el procesamiento de comentarios permite estudiar la distribución del sentimiento y la presencia de terminología asociada a la manosfera, manteniendo diferenciadas las variables lingüísticas, emocionales y de interacción.

7.6. Análisis estadístico y segmentación exploratoria

El cuaderno debe documentar los procedimientos empleados para obtener los resultados de los apartados 3 y 4 del informe.

El análisis estadístico comprende la construcción de tablas de contingencia y la aplicación del contraste chi-cuadrado de independencia para examinar la asociación entre terminología específica y polaridad emocional.

La segmentación exploratoria utiliza K-Means para identificar agrupaciones de observaciones a partir de indicadores previamente estandarizados. La interpretación de estos grupos se realiza después del ajuste del modelo y atendiendo a sus características empíricas.

Las tablas, estadísticas y visualizaciones generadas deben conservar una correspondencia directa con los resultados presentados en el informe.

7.7. Replicabilidad y organización del repositorio

El proyecto se organiza mediante un repositorio de GitHub que reúne el cuaderno ejecutable, la documentación metodológica, los resultados exportados y las visualizaciones.

La reproducibilidad requiere registrar las consultas utilizadas, los parámetros de extracción, las dependencias del entorno, los criterios de limpieza y las decisiones de modelado. También deben documentarse las limitaciones derivadas de la disponibilidad cambiante de los contenidos de YouTube y de las restricciones de acceso a su API.

La publicación del código permite revisar los procedimientos utilizados y reproducir los análisis cuando se dispone de los datos y permisos necesarios. No obstante, una nueva extracción puede producir resultados diferentes debido a la incorporación, modificación o eliminación de vídeos y comentarios.

El cuaderno constituye así el soporte técnico del informe y permite vincular los resultados sociológicos con las operaciones computacionales mediante las que fueron obtenidos.

Para reforzar la trazabilidad del procedimiento, el cuaderno incorpora comprobaciones de disponibilidad de los datos originales y evita sustituir automáticamente los registros ausentes por observaciones simuladas. Cuando los datos necesarios no están disponibles, las operaciones correspondientes se identifican como no verificadas, en lugar de presentar resultados numéricos sin respaldo empírico.